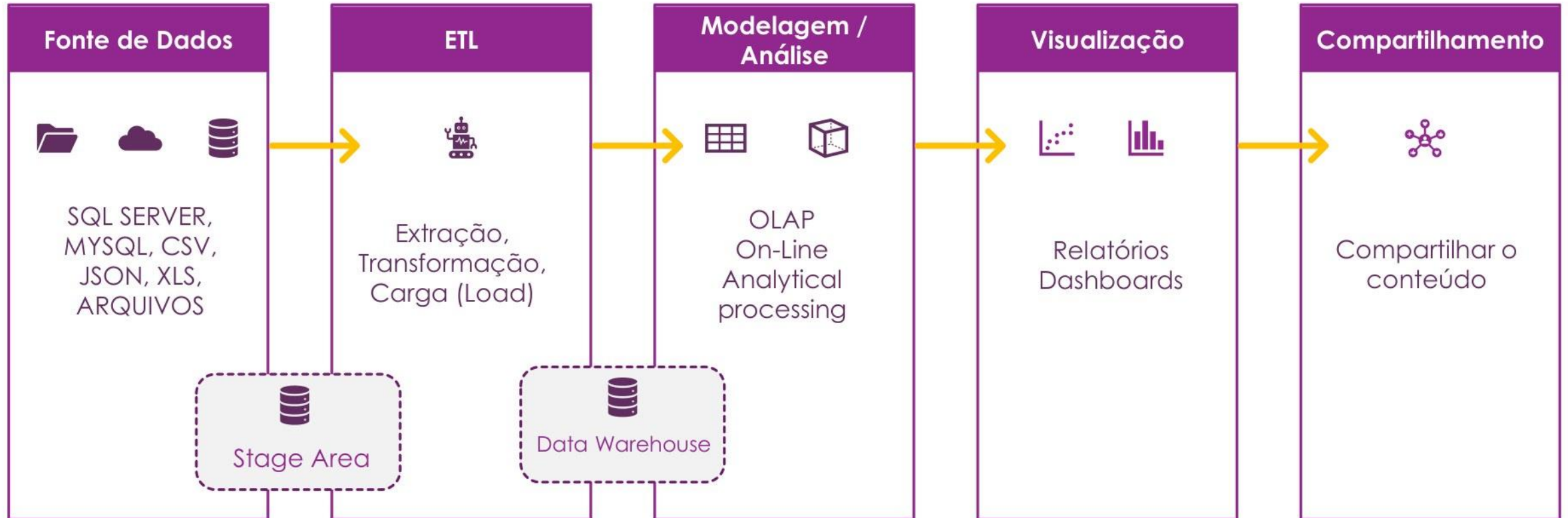


ETAPAS DO BI TRADICIONAL



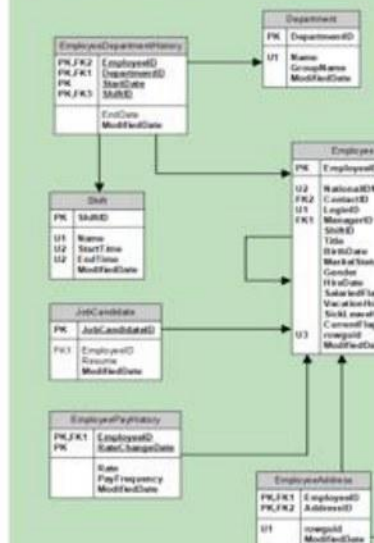
O que é Modelo de dados?

Estrutura Lógica com **tabelas relacionadas**
que representa processos de negócios

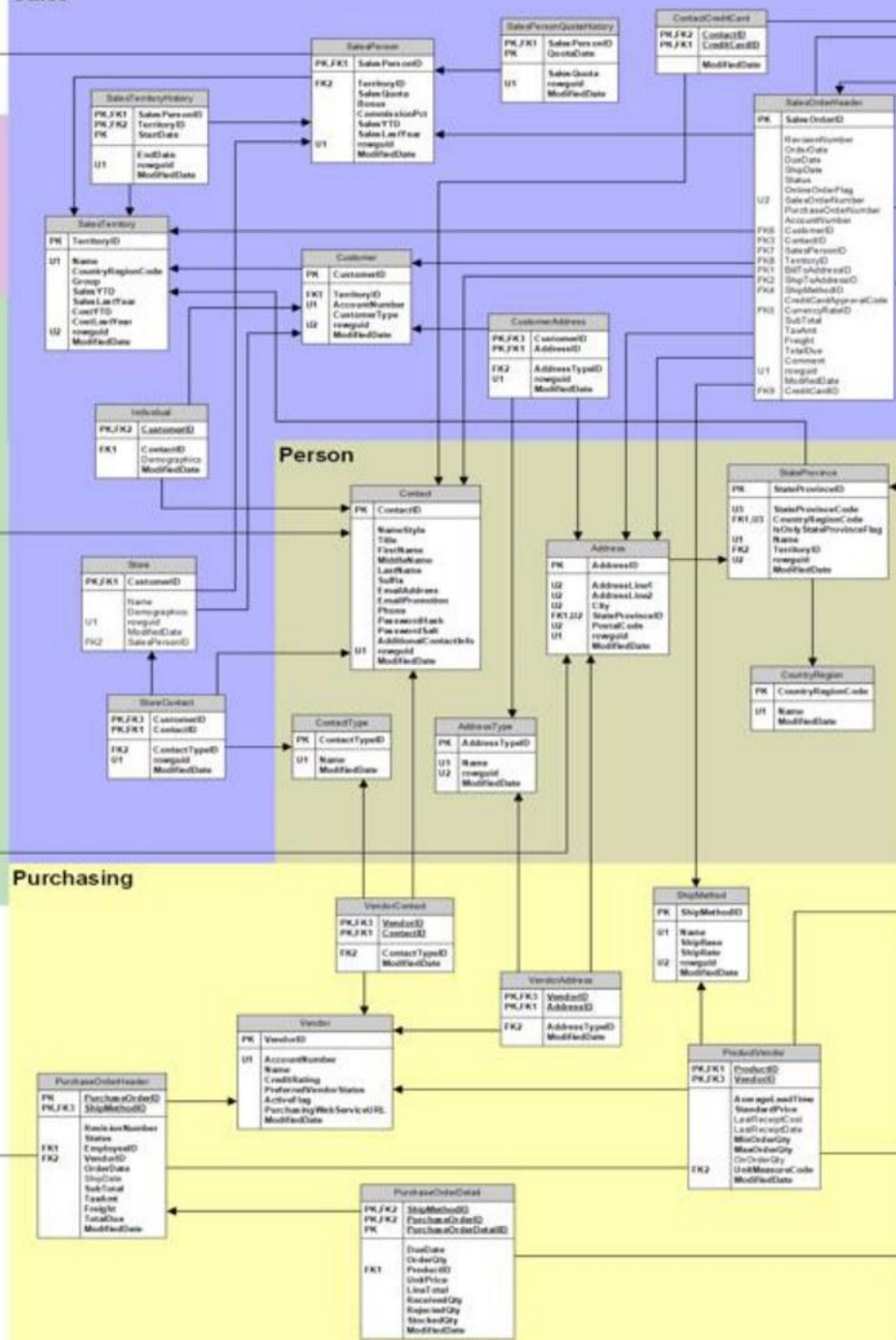
Quais os tipos de **modelagem** ?

	RELACIONAL	DIMENSIONAL
Usado em	Banco de Dados Relacionais	Repositório de dados (DW) ou modelos do PBI
Tipos de sistemas	Transacionais - OLTP	Analíticas - OLAP
Nível de Organização	Operacional	Tático / Estratégico
Tipo de modelagem	Normalizado	Desnormalizado
Conceito chave	Entidade / Relacionamento	Fato e Dimensão
Foco	Armazenamento consistente, inserir, alterar e deletar dados	Consulta rápida de dados
Ao realizar consultas	Baixo Desempenho	Alto Desempenho

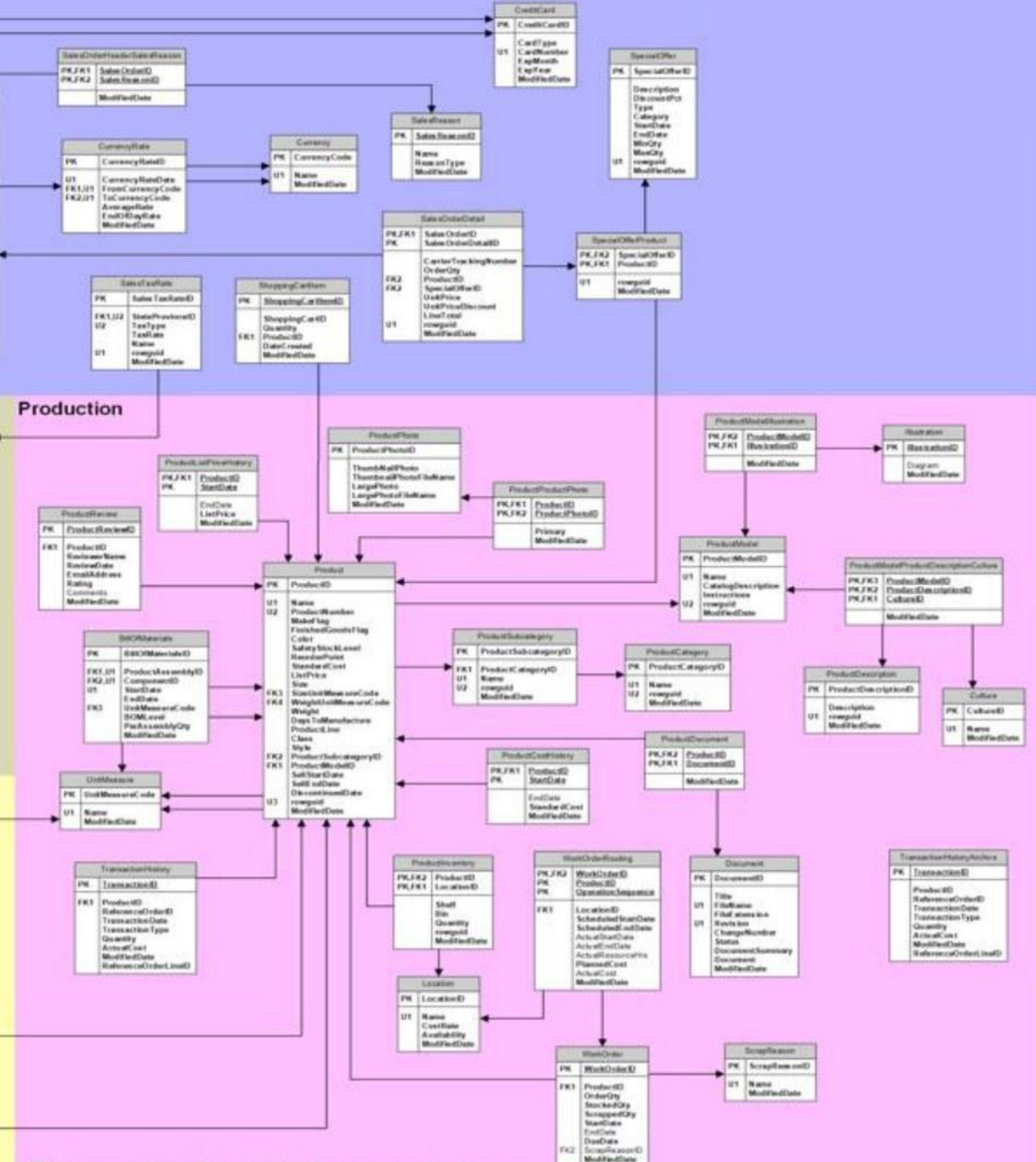
HumanResources



Purchasing



Production



Schemas

Sales

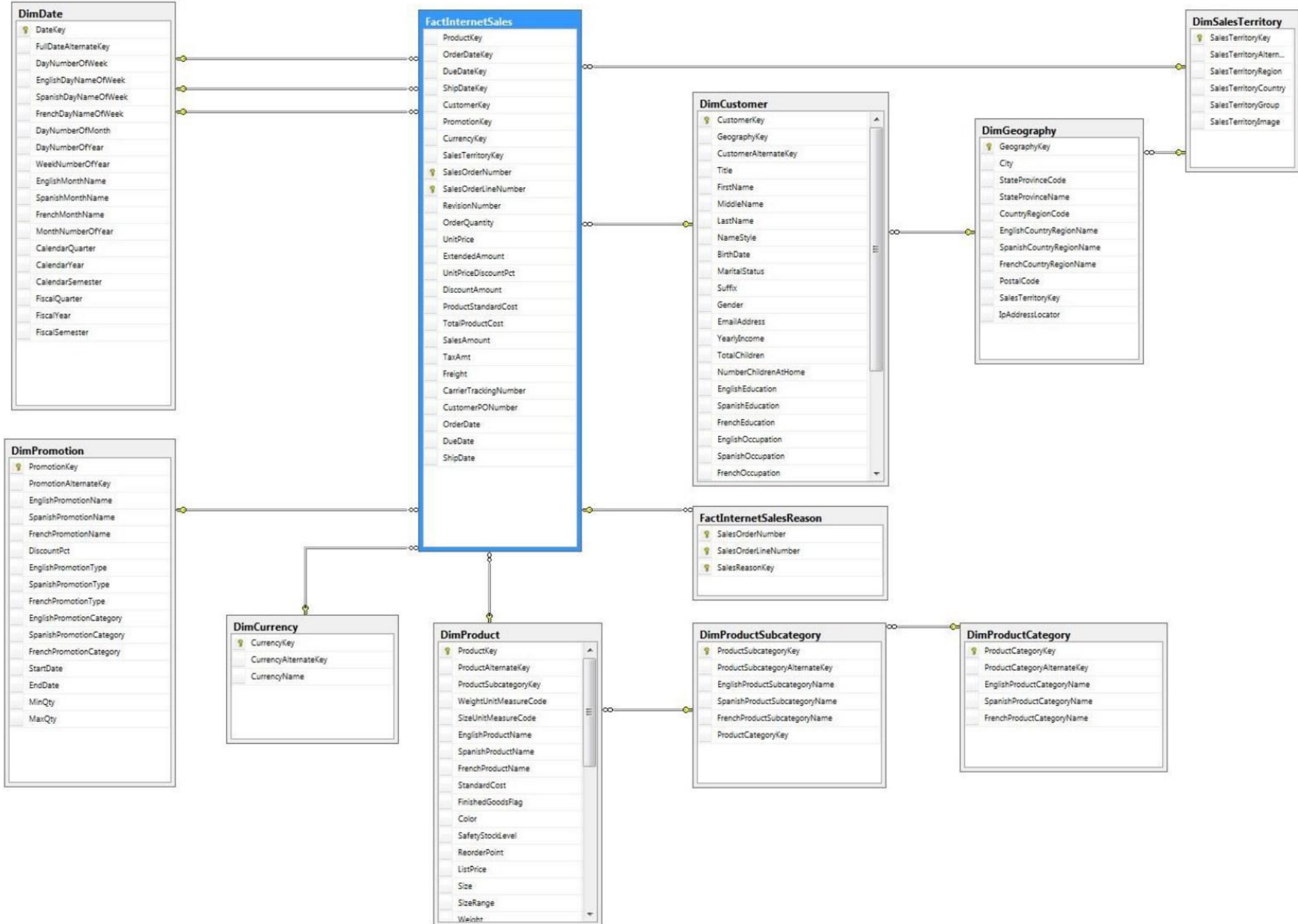
Purchasing

Person

Production

HumanResources

dbo



Como funciona a **modelagem dimensional** ?

Como funciona a **Modelagem Dimensional** ?

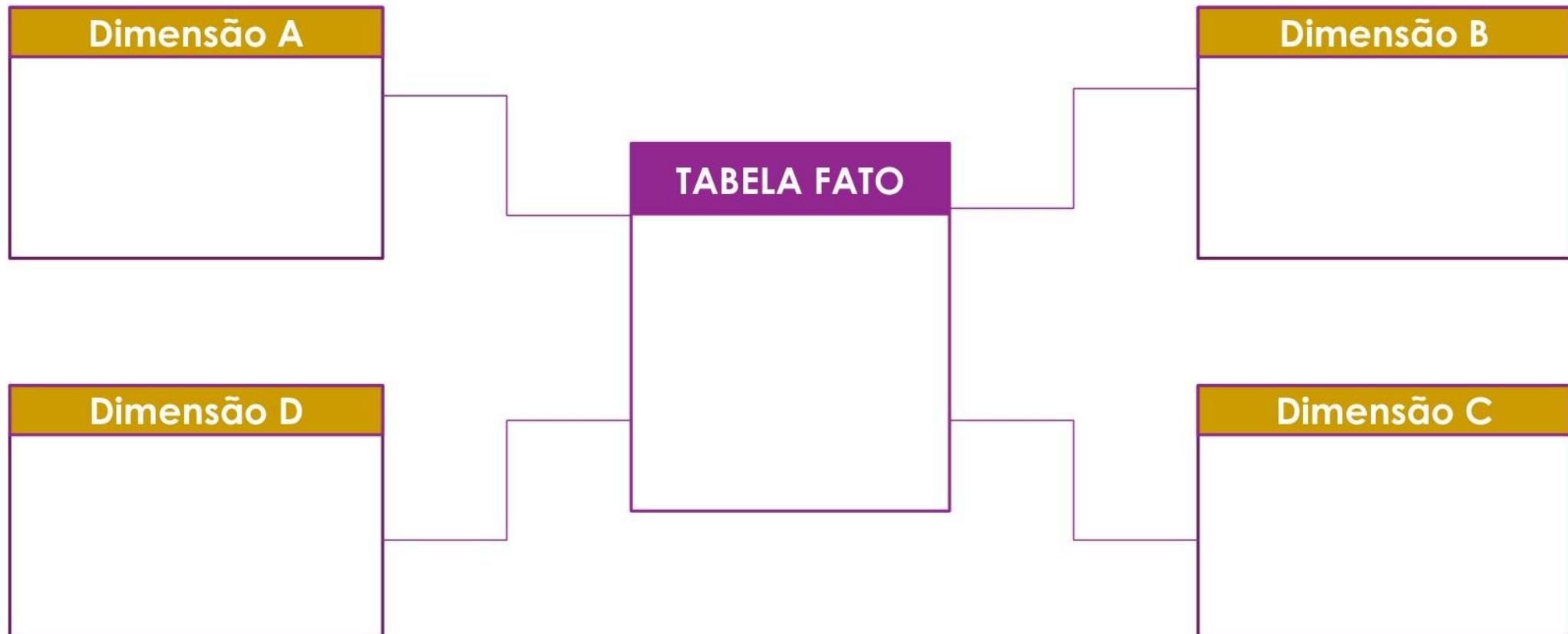


Tabela Fato

TABELA FATO

- Estrutura Principal para compor as análises e relatórios.
- Armazena o que ocorreu, o evento
- Armazena as métricas e as chaves estrangeiras (FK) das dimensões

Exemplos de tabelas Fatos

- Vendas
- Compras
- Contas a Pagar / Receber

Data	Id Produto	Id Vendedor	Valor venda
4-8-2021	P1	v1	15
5-8-2021	P2	v2	25
6-8-2021	P3	v3	30
7-8-2021	P1	v1	15
8-8-2021	P2	v2	25
9-8-2021	P3	v3	30
10-8-2021	P1	v1	15
11-8-2021	P2	v2	25
12-8-2021	P3	v3	30
13-8-2021	P1	v2	25

Chave Estrangeira

Tabela Dimensão

TABELA DIMENSÃO

- Estrutura que descrevem os assuntos tratados no banco de dados
- Armazena os atributos e as chaves primárias (PK)
- Registros únicos, **não se repetem**

Exemplos

- Data
- Produto
- Cliente
- Vendedor

Id Produto	Descrição	Categoria	Marca
P1	Pen Drive	Eletrônico	Multilaser
P2	Notebook	Eletrônico	Dell
P3	Geladeira	Eletrodoméstico	Brastemp

→ **Chave primária**

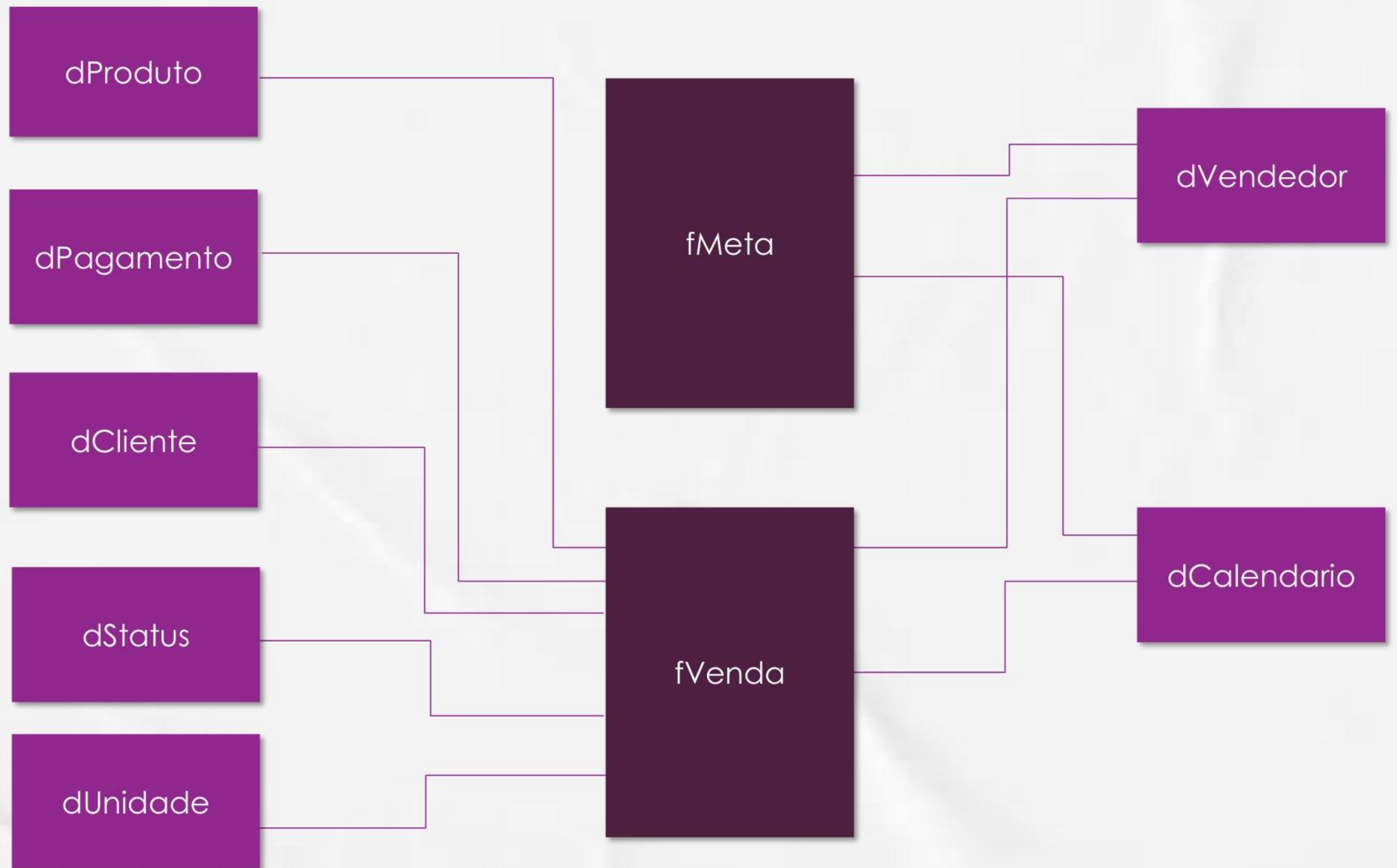


Resumindo:

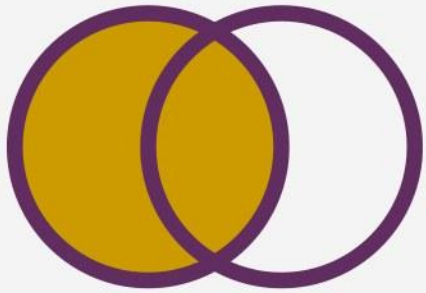
Tabelas utilizadas para realização dos cálculos, são as tabelas Fatos.

Tabelas utilizadas como Filtro serão Dimensões

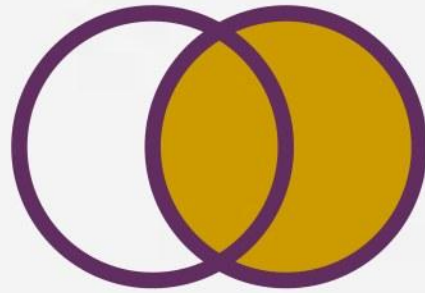
Revisando nosso modelo



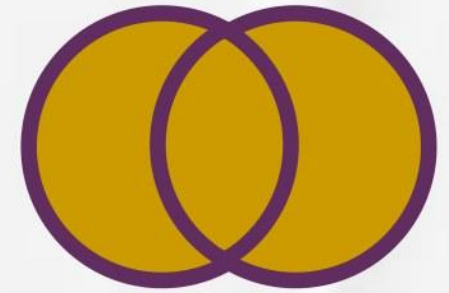
Tipo de Junções



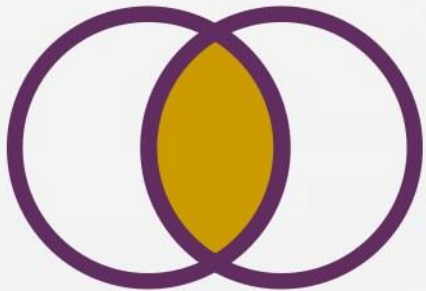
Externa
Esquerda



Externa Direita



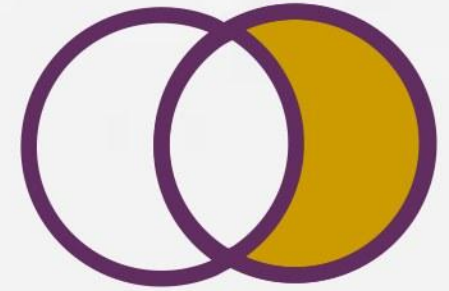
Externa
Completa



Interna



Anti Esquerda



Anti Direita

Tabela A

1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto
10	Gelatina
20	Feijão
30	Bife
40	Alface

Tabela B

1^2_3 Id Produto	A^B_C Categoria
20	Alimento
40	Salada
50	Bebida

O objetivo com as mesclas é ter uma terceira tabela que tenha as colunas:

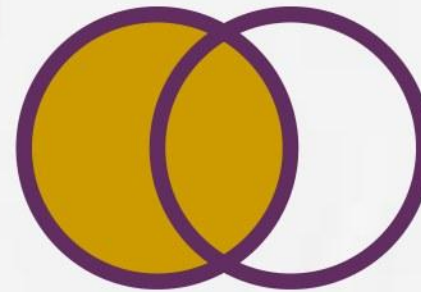
Id Produto | Produto | Categoria

Tabela A

1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto
10	Gelatina
20	Feijão
30	Bife
40	Alface

Tabela B

1^2_3 Id Produto	A^B_C Categoria
20	Alimento
40	Salada
50	Bebida



Externa
Esquerda

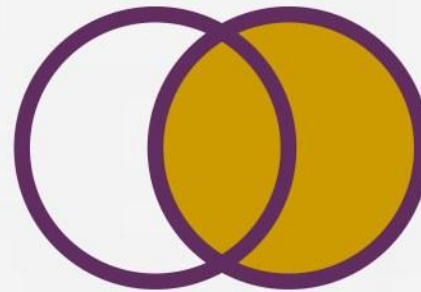
1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto	A^B_C Categoria
10	Gelatina	<i>null</i>
20	Feijão	Alimento
40	Alface	Salada
30	Bife	<i>null</i>

Tabela A

1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto
10	Gelatina
20	Feijão
30	Bife
40	Alface

Tabela B

1^2_3 Id Produto	A^B_C Categoria
20	Alimento
40	Salada
50	Bebida



Externa Direita

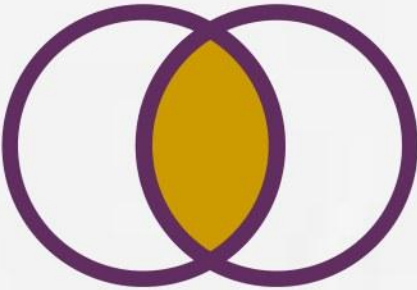
1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto	A^B_C Categoria
20	Feijão	Alimento
40	Alface	Salada
<i>null</i>	<i>null</i>	Bebida

Tabela A

1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto
10	Gelatina
20	Feijão
30	Bife
40	Alface

Tabela B

1^2_3 Id Produto	A^B_C Categoria
20	Alimento
40	Salada
50	Bebida



Interna

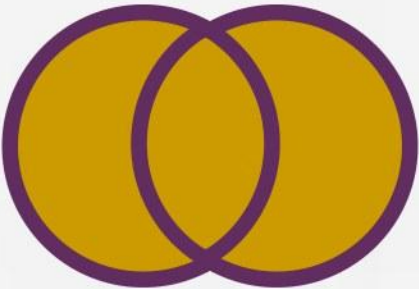
1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto	A^B_C Categoria
20	Feijão	Alimento
40	Alface	Salada

Tabela A

1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto
10	Gelatina
20	Feijão
30	Bife
40	Alface

Tabela B

1^2_3 Id Produto	A^B_C Categoria
20	Alimento
40	Salada
50	Bebida



Externa
Completa

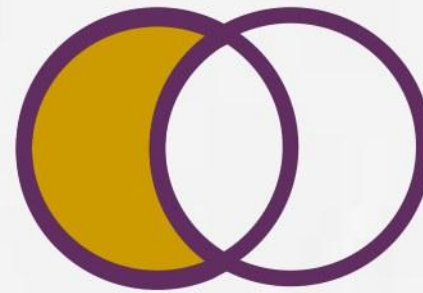
1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto	A^B_C Categoria
10	Gelatina	<i>null</i>
20	Feijão	Alimento
40	Alface	Salada
30	Bife	<i>null</i>
<i>null</i>	<i>null</i>	Bebida

Tabela A

1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto
10	Gelatina
20	Feijão
30	Bife
40	Alface

Tabela B

1^2_3 Id Produto	A^B_C Categoria
20	Alimento
40	Salada
50	Bebida



Anti Esquerda

1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto	A^B_C Categoria
10	Gelatina	<i>null</i>
30	Bife	<i>null</i>

Tabela A

1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto
10	Gelatina
20	Feijão
30	Bife
40	Alface

Tabela B

1^2_3 Id Produto	A^B_C Categoria
20	Alimento
40	Salada
50	Bebida



Anti Direita

1^2_3 Id Produto	A^B_C Produto	A^B_C Categoria
<i>null</i>	<i>null</i>	Bebida

Dimensão

dProdutos
Categoria
Id Produto
Marca
Produto
Subcategoria
Recolher ^

Fato

fVendas
Σ Comissão Unit
Σ Custo Unit
Σ Data
Σ Data Envio
Σ Despesa Unit
Σ Id Cliente
Σ Id Pagamento
Id Produto
Σ Id Status
Σ Id Unidade
Σ Id Vendedor
Σ Impostos Unit
Num Venda
Σ Qtde
Σ Valor Unit
Recolher ^

DIREÇÃO

1

*

CARDINALIDADE

Cardinalidade do Relacionamento

(1:N) Um para Muitos

Maneira mais usual de relacionamentos

(1:1) Um para Um

Não faz muito sentido, poderíamos tornar ambas as tabelas em apenas uma

(N:N) Muitos para Muitos

Microsoft disponibilizou no final de 2018

Em geral é utilizado para relacionar tabelas em diferentes granularidade

Permite decidir o sentido entre o relacionamento se será único ou ambos

Direção do Filtro

Único

Comportamento mais seguro

A propagação do filtro se faz do Lado 1 para o Lado N (Dimensão para Fatos)

Ambos

Conhecido como bidirecional

Extremamente perigoso

Resumindo

Relacionamento é a possibilidade de aplicarmos um filtro em outra tabela (fatos) a partir de atributos vindo das dimensões.

Sempre tente deixar seus relacionamentos 1:N com filtros únicos.